SnapCenter 服务快照备份配置

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on March 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapCenter 服务快照备份配置 1
SnapCenter 服务快照备份配置概述 1
SAP HANA 数据库备份的备份配置 1
SAP HANA 非数据卷的备份配置 9
全局非数据卷的备份配置 13

SnapCenter 服务快照备份配置

SnapCenter 服务快照备份配置概述

"先前版本： SnapCenter 服务策略配置。"

SnapCenter 服务支持两种不同的 Snapshot 备份操作类型：

- 使用 Snapshot 操作进行 SAP HANA 数据备份。

  SAP HANA 数据库数据卷的备份将 HANA SQL 语句结合在一起，用于确保数据库一致性，并通过 Azure NetApp Files Snapshot 操作管理备份目录。

- 使用 Snapshot 备份操作备份包含非结构化数据的卷。

  备份不需要与 HANA 数据库进行任何交互的二进制文件，配置文件等。备份将通过 Azure NetApp Files Snapshot 备份操作执行。在 SnapCenter 服务中，可以使用两个子类型来定义这些卷是否属于特定的 HANA 系统，或者它是否是由多个 HANA 系统使用的全局共享卷。

  - 备份 SAP HANA 数据库的非数据卷

    备份与特定 HANA 系统关联的卷，例如 HANA 共享卷。

  - 备份全局非数据卷

    备份不与特定 HANA 系统关联的卷，例如 SAP 传输目录。

  以下各节介绍了三种不同备份类型的配置。

"接下来： SAP HANA 数据库备份的备份配置。"

SAP HANA 数据库备份的备份配置

"先前版本： SnapCenter 服务快照备份配置概述。"

本节介绍单个主机 SAP HANA MDC 单租户系统 PR1 的配置步骤。对于具有多个租户的 MDC 系统，这些步骤是相同的。单容器或多主机系统的差异反映在相应的配置步骤中。

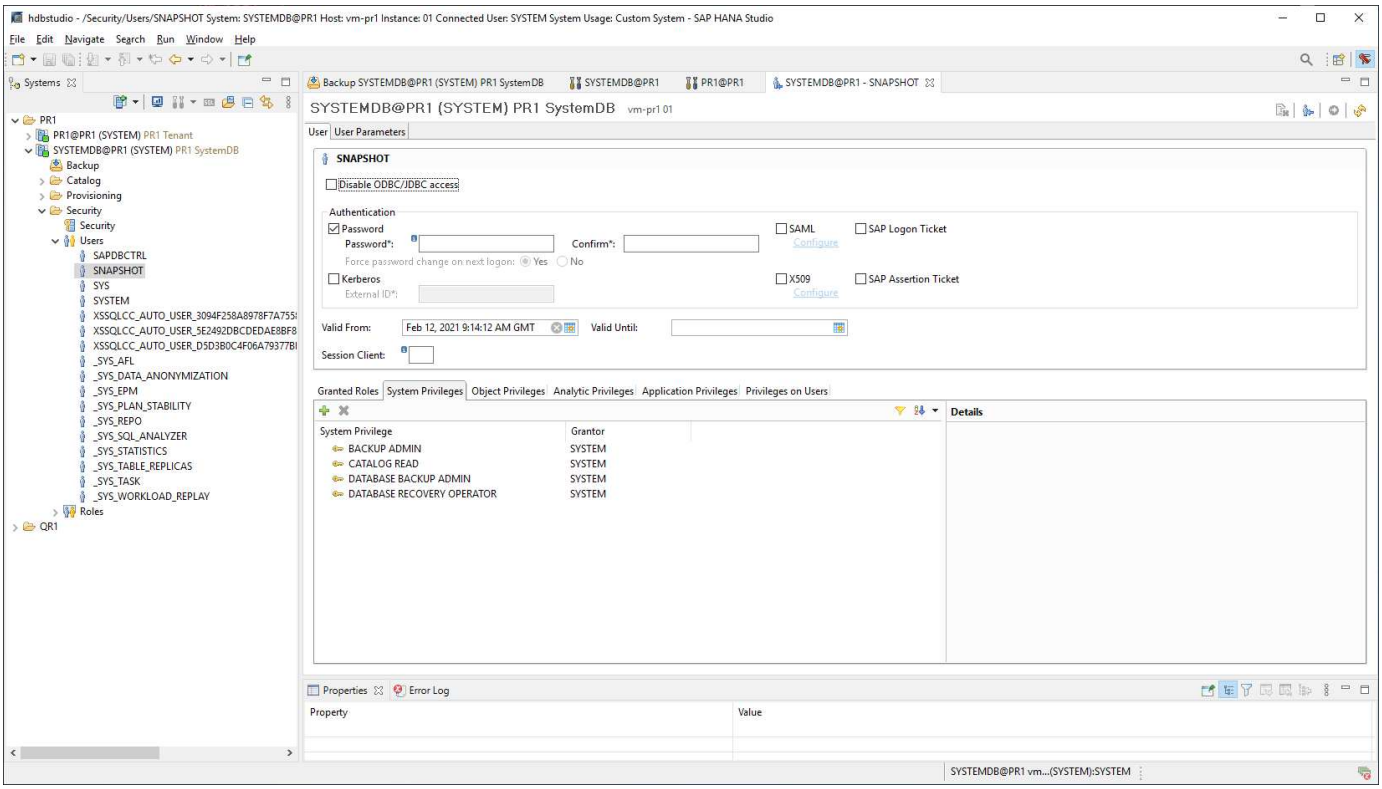
SAP HANA 备份用户

NetApp 建议在 HANA 数据库中配置一个专用数据库用户，以便使用 SnapCenter 服务运行备份操作。在 SnapCenter 服务中配置 HANA 系统期间，会为此备份用户配置一个 HANA 数据库用户存储密钥，此用户存储密钥用于与 HANA 系统进行通信。

下图显示了 SAP HANA Studio 的屏幕截图，您可以通过该屏幕截图创建备份用户。

> 在 SAP HANA 2.0 SPS5 版本中更改了所需权限：需要备份管理员，目录读取，数据库备份管理员和数据库恢复操作员。对于早期版本，备份管理员和目录读取已足够。

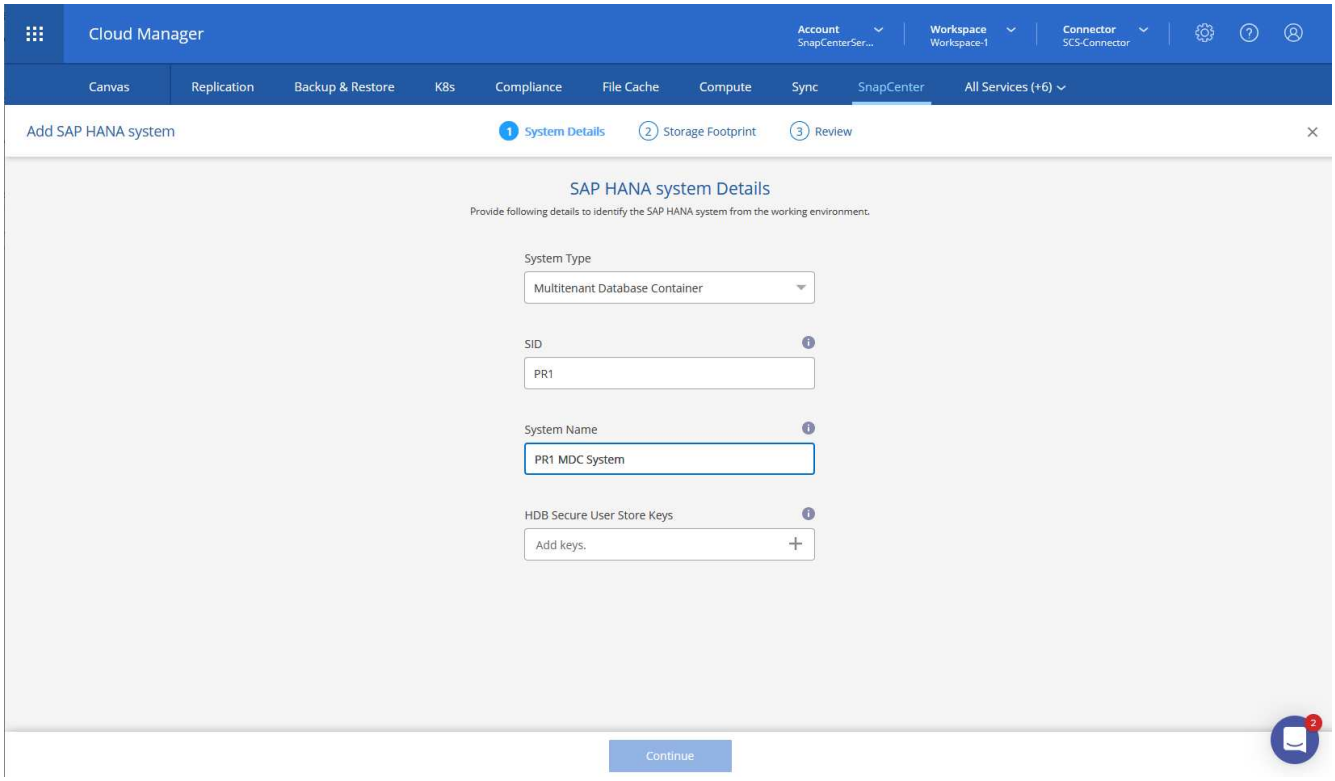
对于具有单个或多个租户的 SAP HANA MDC 系统，您必须在系统数据库中创建用户，因为系统和租户数据库的所有备份命令都是使用系统数据库执行的。



SnapCenter 服务中的 SAP HANA 系统配置

要在 SnapCenter 服务中配置 SAP HANA 系统 PR1 ，请执行以下步骤：

1. 转到 SAP HANA Systems ，然后单击添加。
2. 在 System Details 屏幕中，选择系统类型 HANA Single Container 或 Multitenant Database Container 。提供 HANA 系统的 SID ，并输入您选择的任何文本作为系统名称。
3. 要添加 HANA 数据库用户存储密钥，请单击添加密钥。

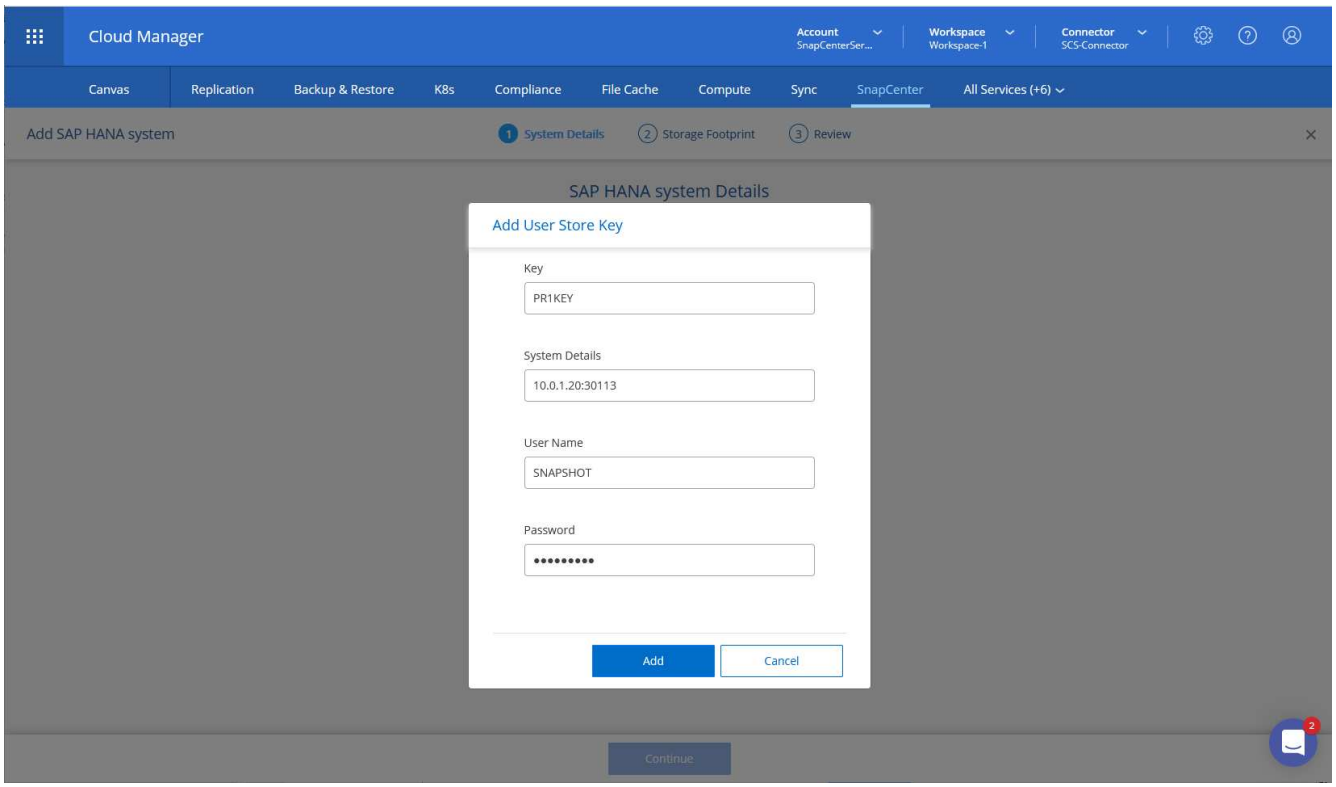


4. 输入用于为 HANA 数据库配置用户存储密钥的信息。您可以提供任何名称作为密钥名称。

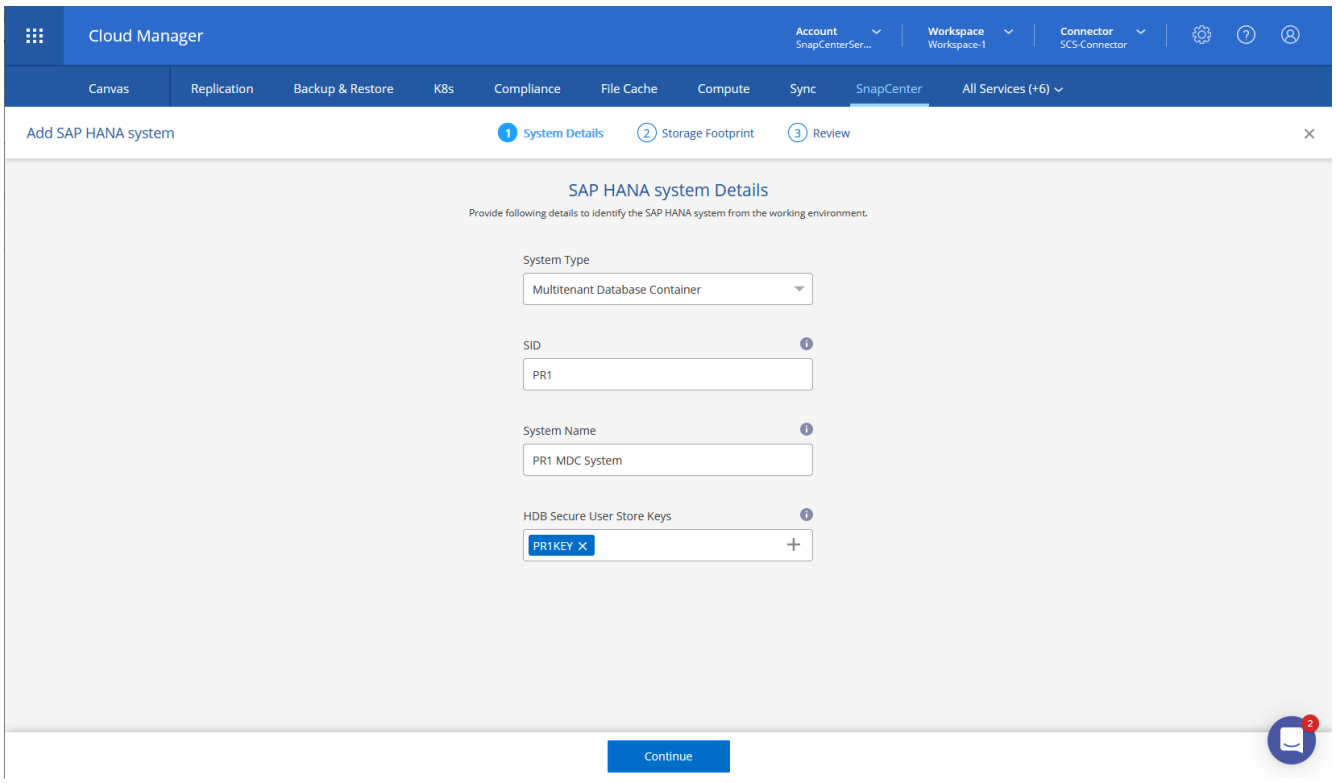
   系统详细信息包括使用 hdbsql. 客户端与系统数据库通信的 IP 地址和端口。在 SAP HANA MDC 单租户设置中，端口 `3<instanceNo>13` 是用于通过 SQL 访问系统数据库的标准端口。对于 SAP HANA 单容器设置，端口 `3<instanceNo>15` 是用于通过 SQL 访问索引服务器的标准端口，必须在配置中使用。对于 SAP HANA 多主机设置，您必须为所有主机配置用户存储密钥。SnapCenter 服务会尝试使用提供的每个密钥连接到数据库，因此，它可以独立于将 SAP HANA 服务故障转移到其他主机而运行。

   您必须在先前配置的系统数据库中提供数据库用户的用户名和密码。SnapCenter 会使用此信息自动创建用户存储密钥，并使用该密钥与 HANA 数据库进行通信。

5. 要继续，请单击添加。



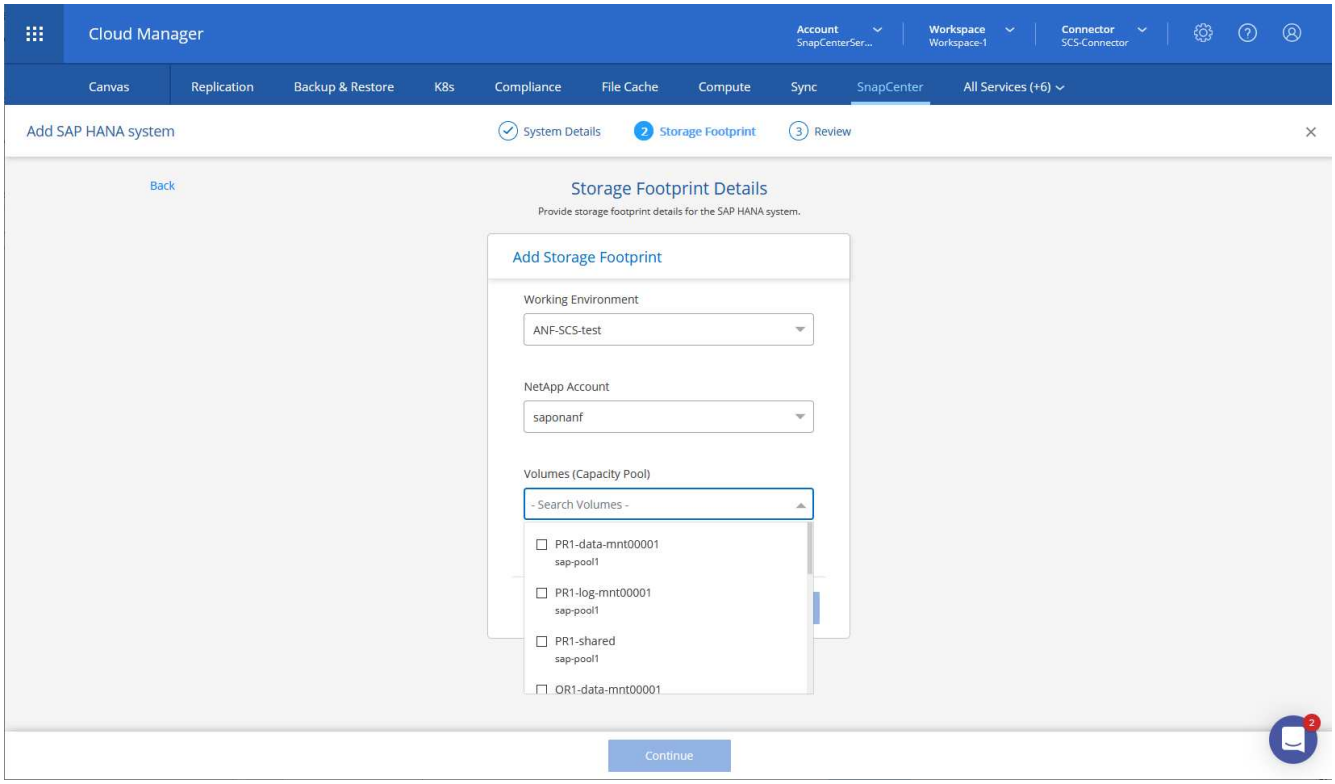
6. 要继续进行存储占用空间配置，请单击 Continue 。

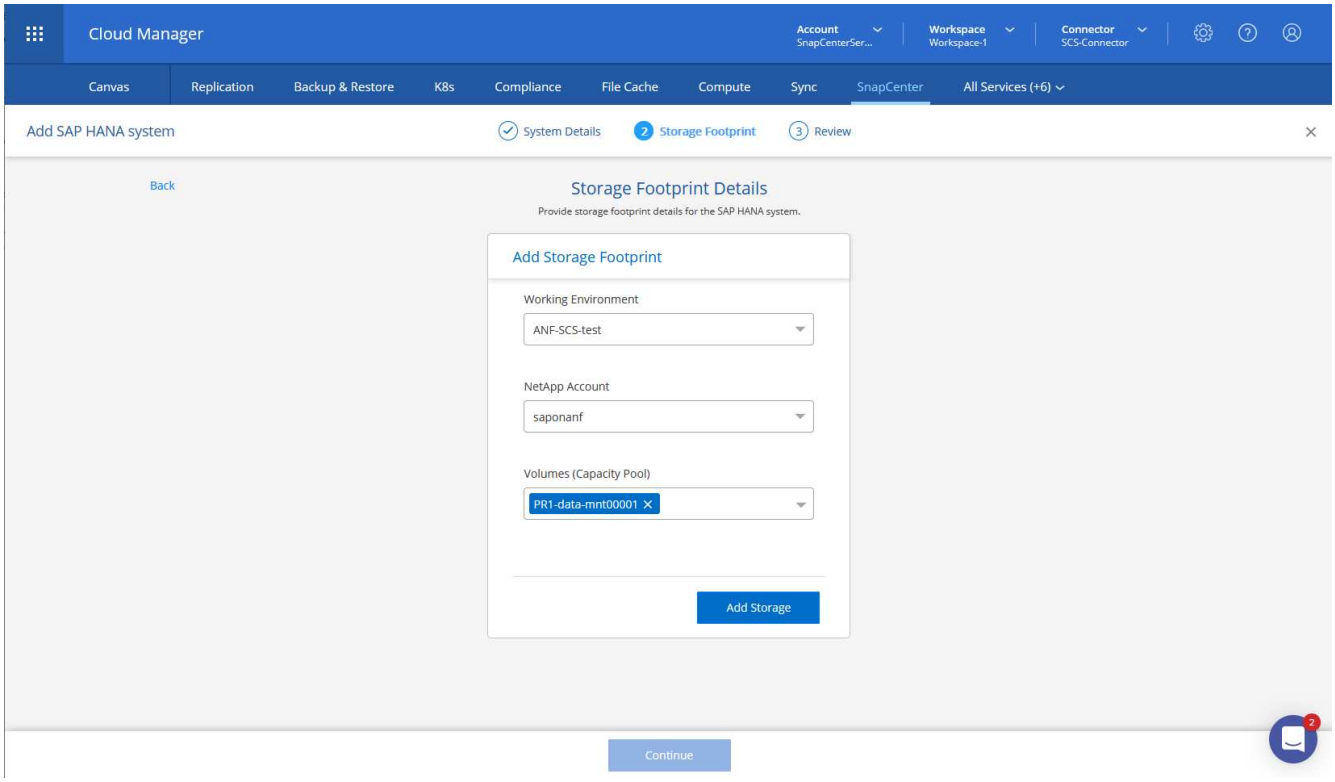


7. 输入 HANA 系统存储卷的信息。

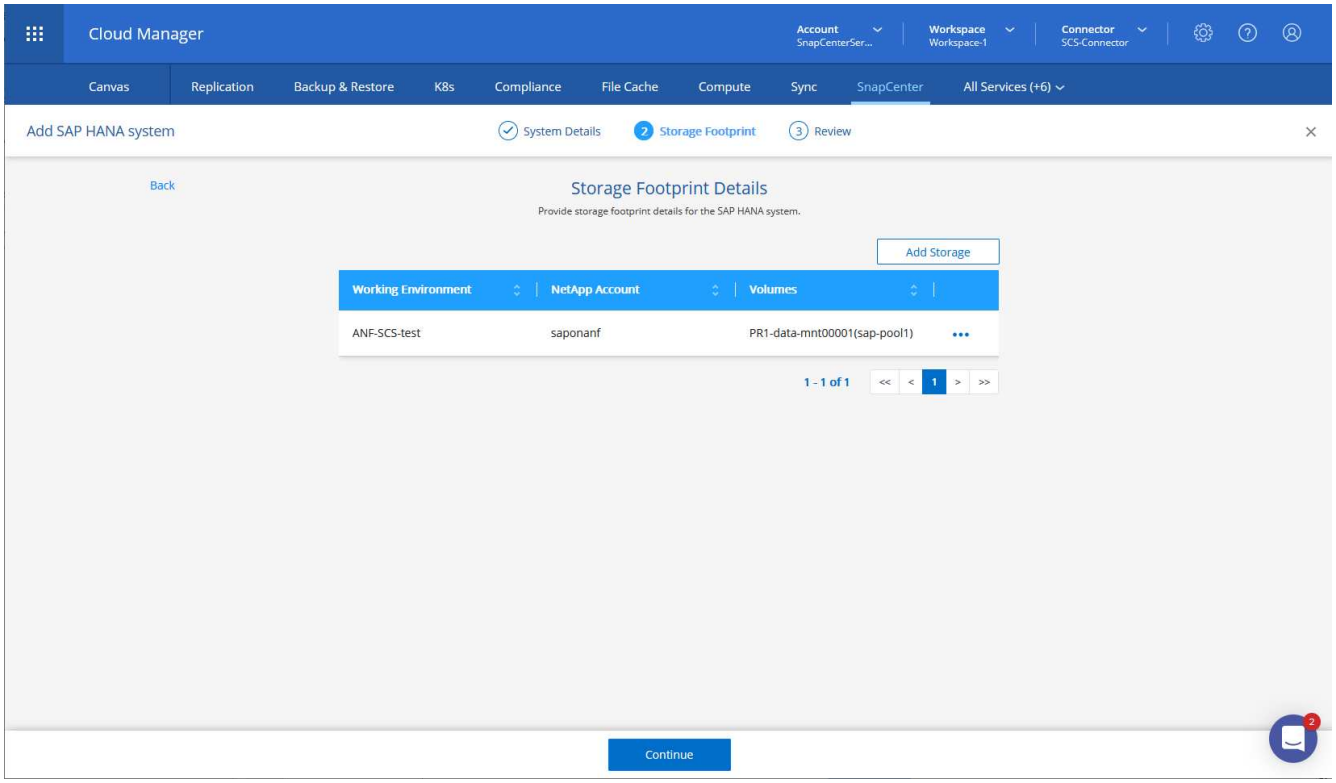
   选择用于 HANA 系统的 Azure NetApp Files 卷的工作环境和 NetApp 帐户。选择 HANA 系统的数据卷，例如 `PR1_data_mnt00001` 。

对于 SAP HANA 多主机系统，您必须选择属于该系统的所有 HANA 主机的数据卷。

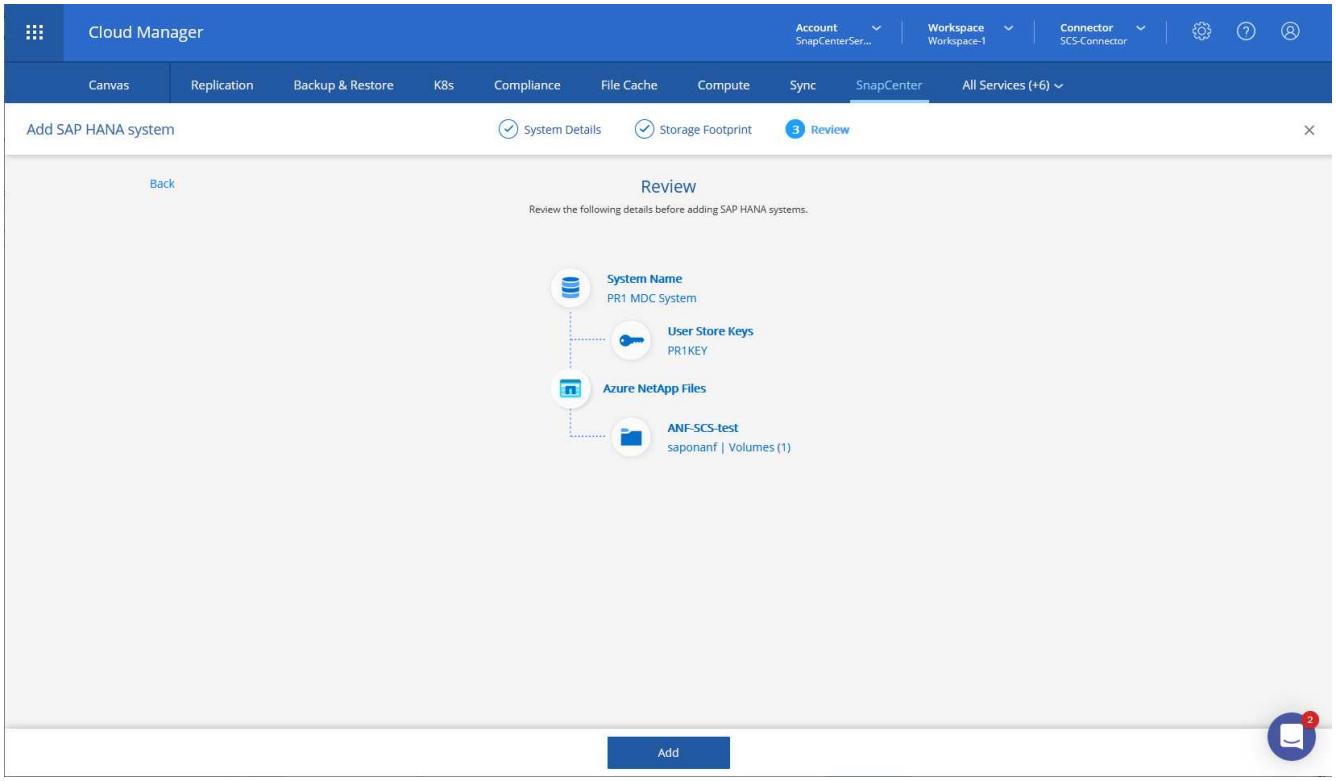




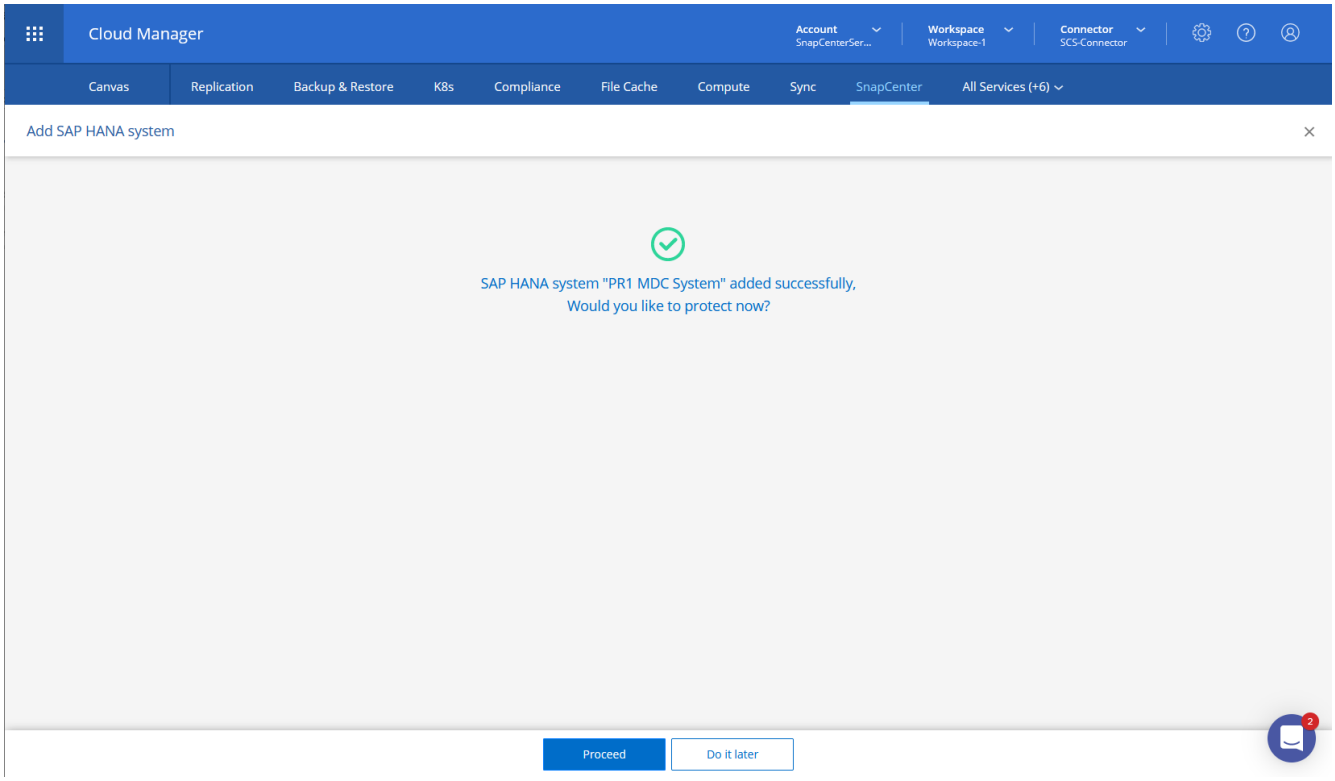
8. 单击 Continue （继续）。



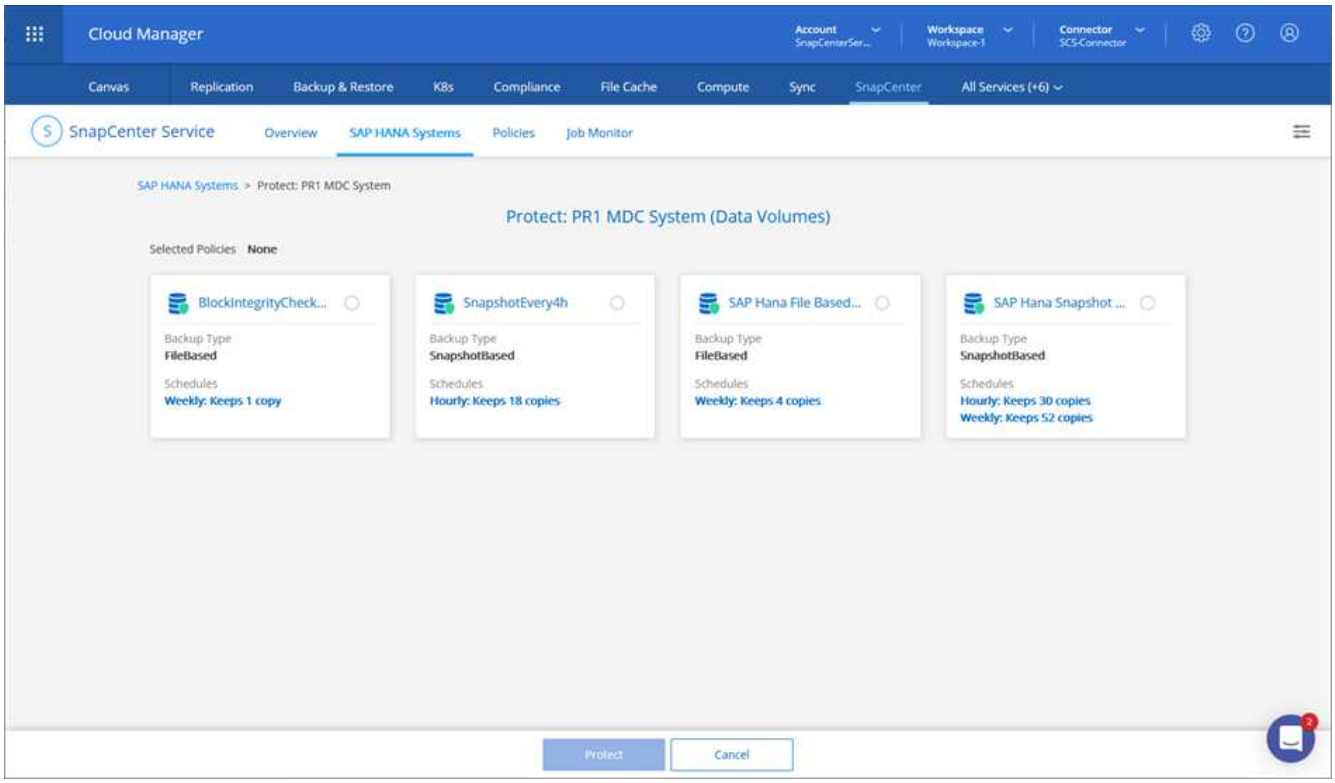
9. 要添加 HANA 系统，请单击添加。



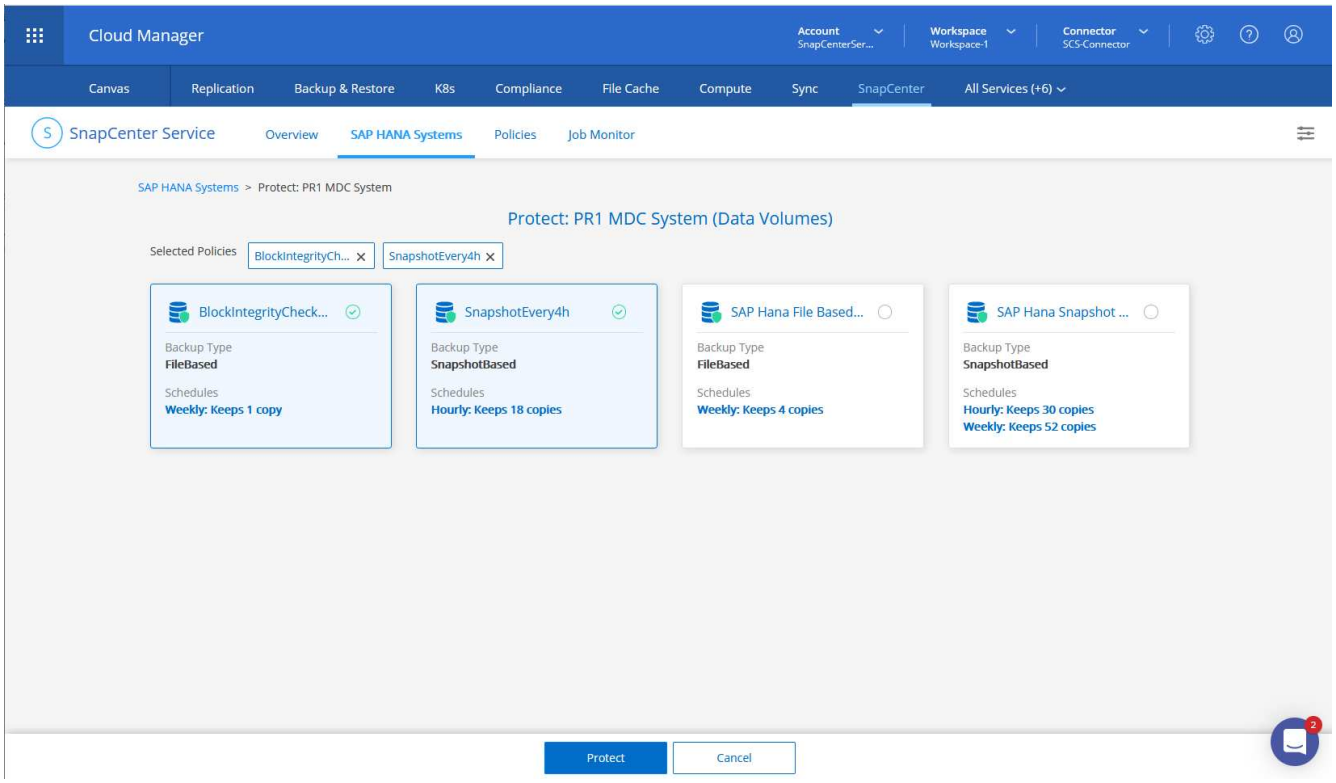
10. 要继续进行保护配置，请单击继续。



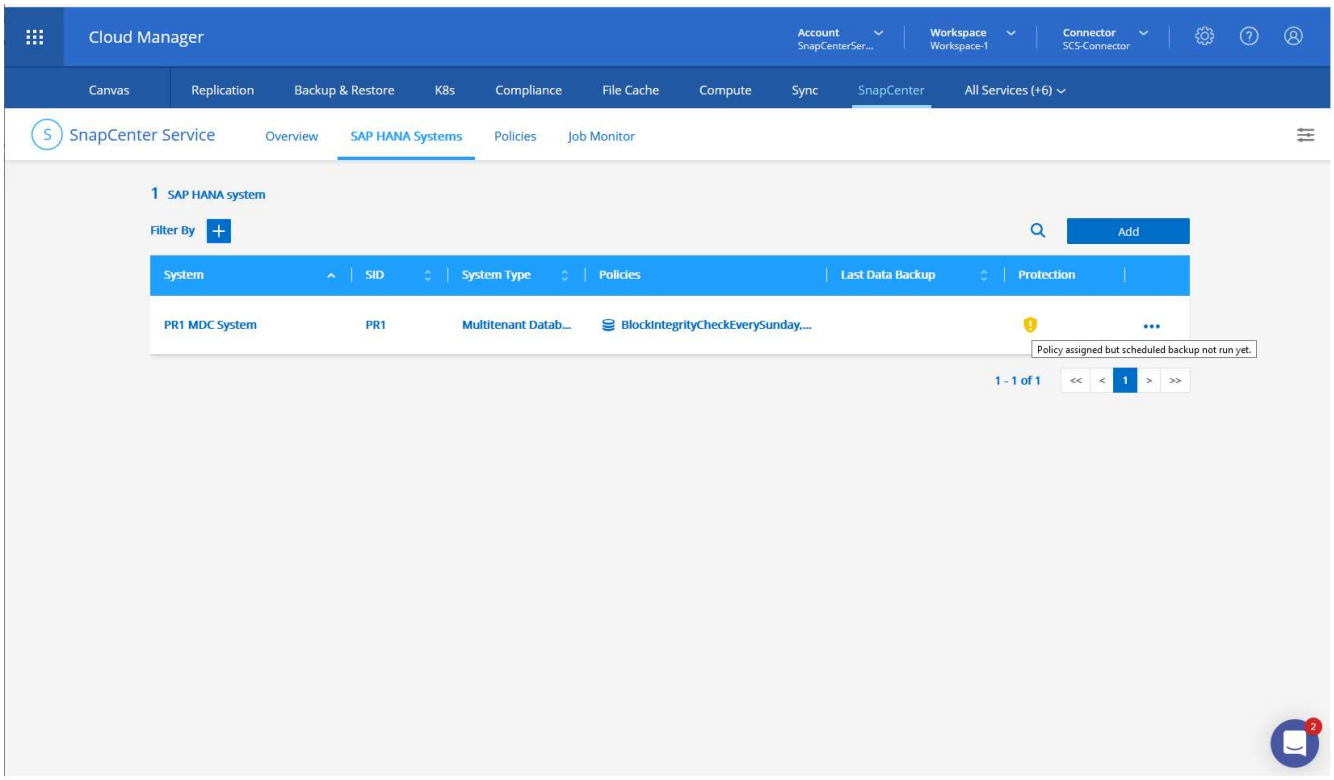
此屏幕将显示已在 SnapCenter 服务中配置的所有策略。



11. 选择要分配的策略。例如，已选择先前创建的策略 `SnapshotEvery4h` 和 `BlockIntegrityCheckEverySunday` 。
12. 要将策略分配给 HANA 系统，请单击保护。



HANA 系统概述屏幕将显示 HANA 系统和已分配的策略。



"接下来： SAP HANA 非数据卷的备份配置。"

SAP HANA 非数据卷的备份配置

"先前版本： SAP HANA 数据库备份的备份配置。"

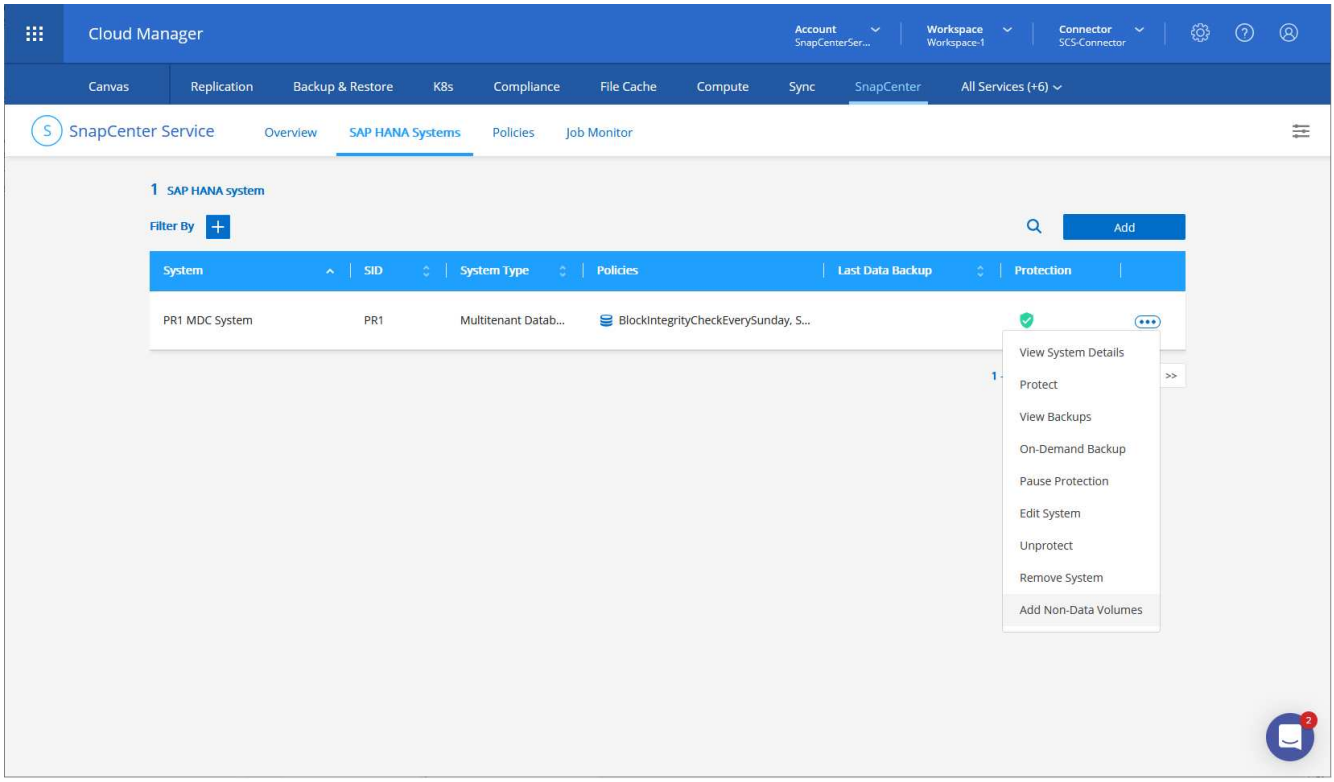
非数据卷的备份是 SnapCenter 服务的一个集成部分。保护数据库数据卷足以将 SAP HANA 数据库还原和恢复到给定时间点，前提是数据库安装资源和所需日志仍然可用。

要从必须还原其他非数据文件的情况中恢复， NetApp 建议为这些卷开发一个额外的备份策略，以增加 SAP HANA 数据库备份的容量。根据您的特定要求，非数据卷的备份在计划频率和保留设置方面可能有所不同，您应考虑文件的更改频率。例如， HANA 卷 ` ha/shared` 包含可执行文件，但也包含 SAP HANA 跟踪文件。虽然可执行文件仅在升级 SAP HANA 数据库时发生更改，但 SAP HANA 跟踪文件可能需要更高的备份频率，以支持分析 SAP HANA 的问题情况。

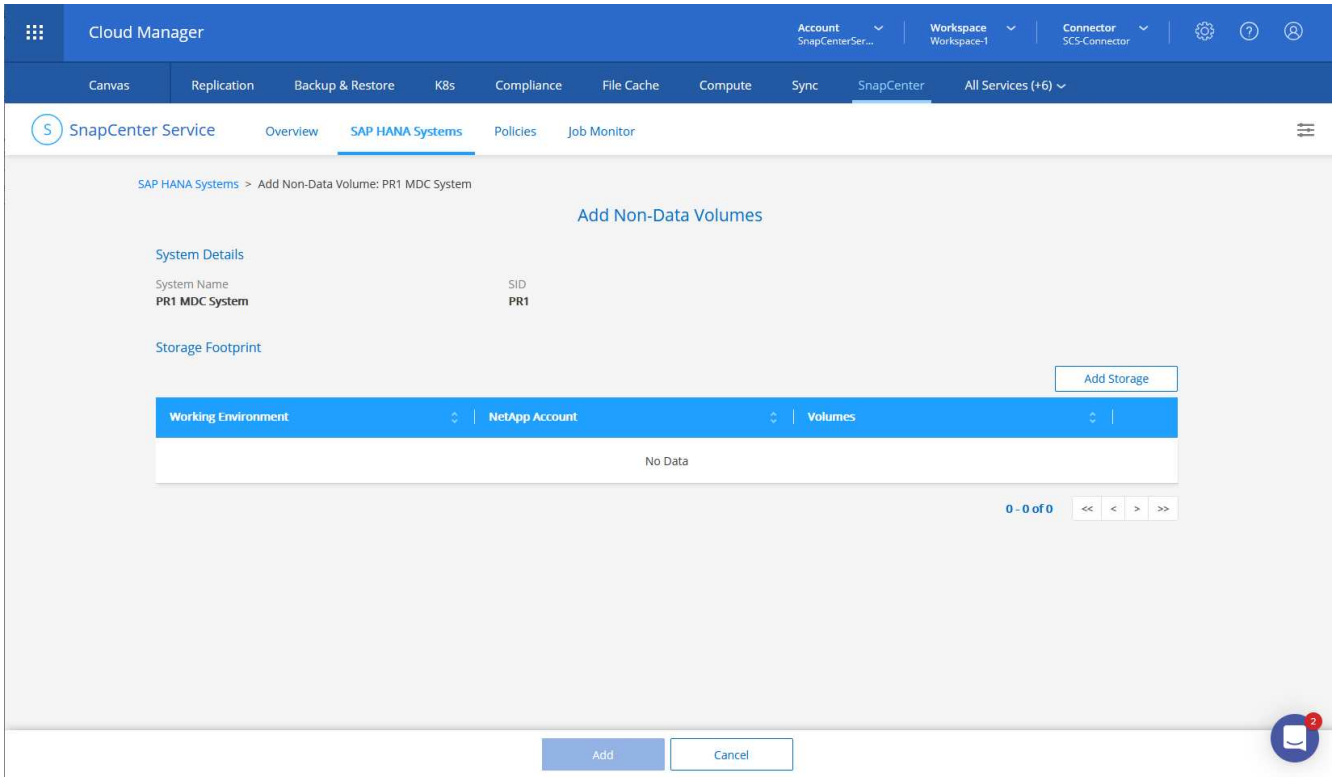
通过 SnapCenter 服务非数据卷备份，可以在几秒钟内创建所有相关卷的 Snapshot 副本，并且空间效率与 SAP HANA 数据库备份相同。不同之处在于，不需要与 SAP HANA 数据库进行 SQL 通信。

以下步骤显示了如何保护 SAP HANA 数据库 PR1 的 HANA 共享卷。

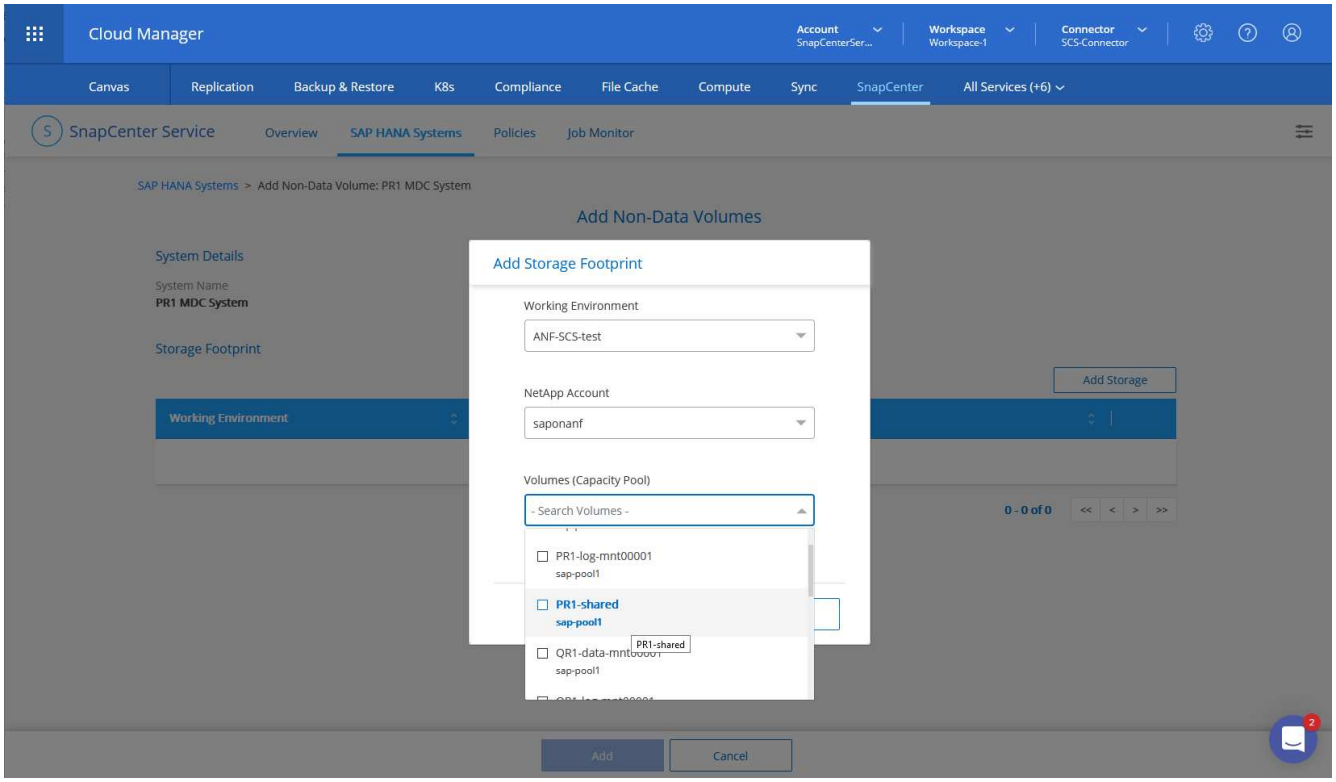
1. 在 SAP HANA 系统视图中，选择屏幕右侧上下文菜单中的添加非数据卷。

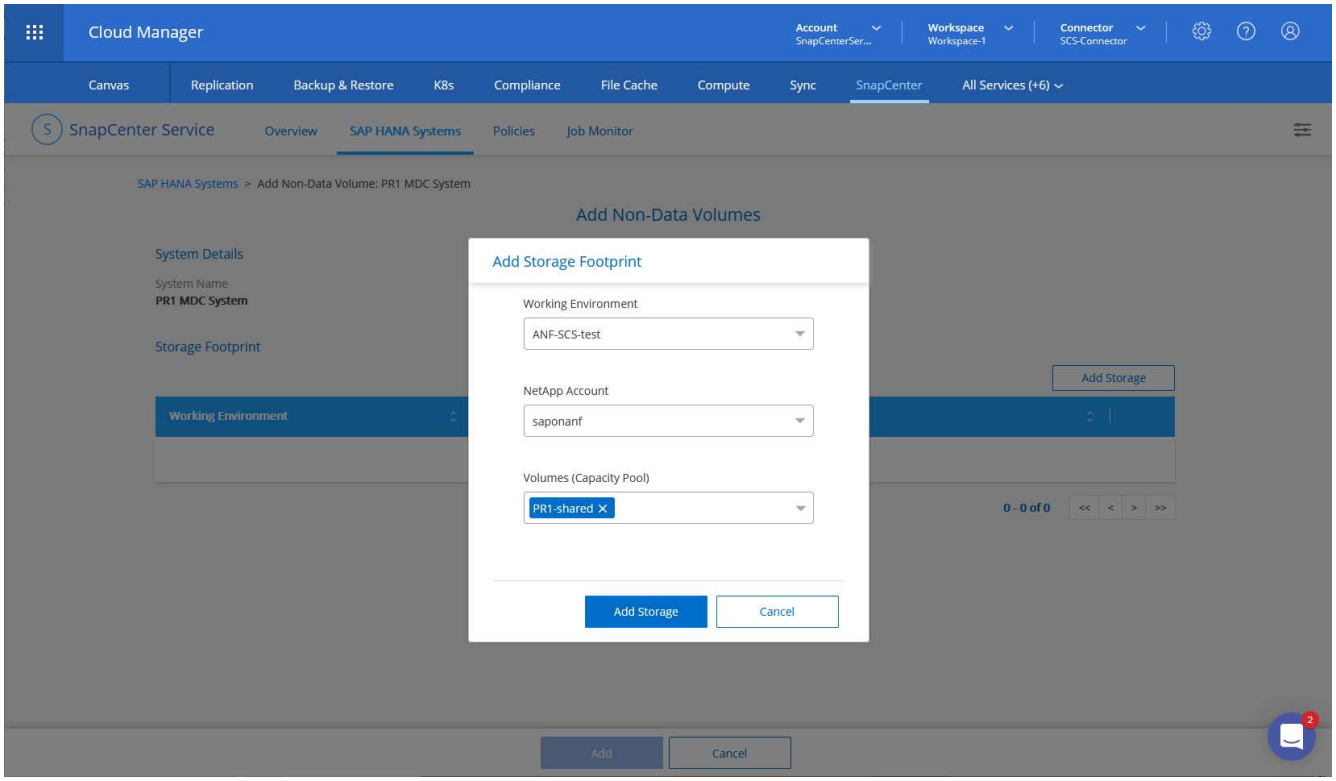


2. 单击添加存储。

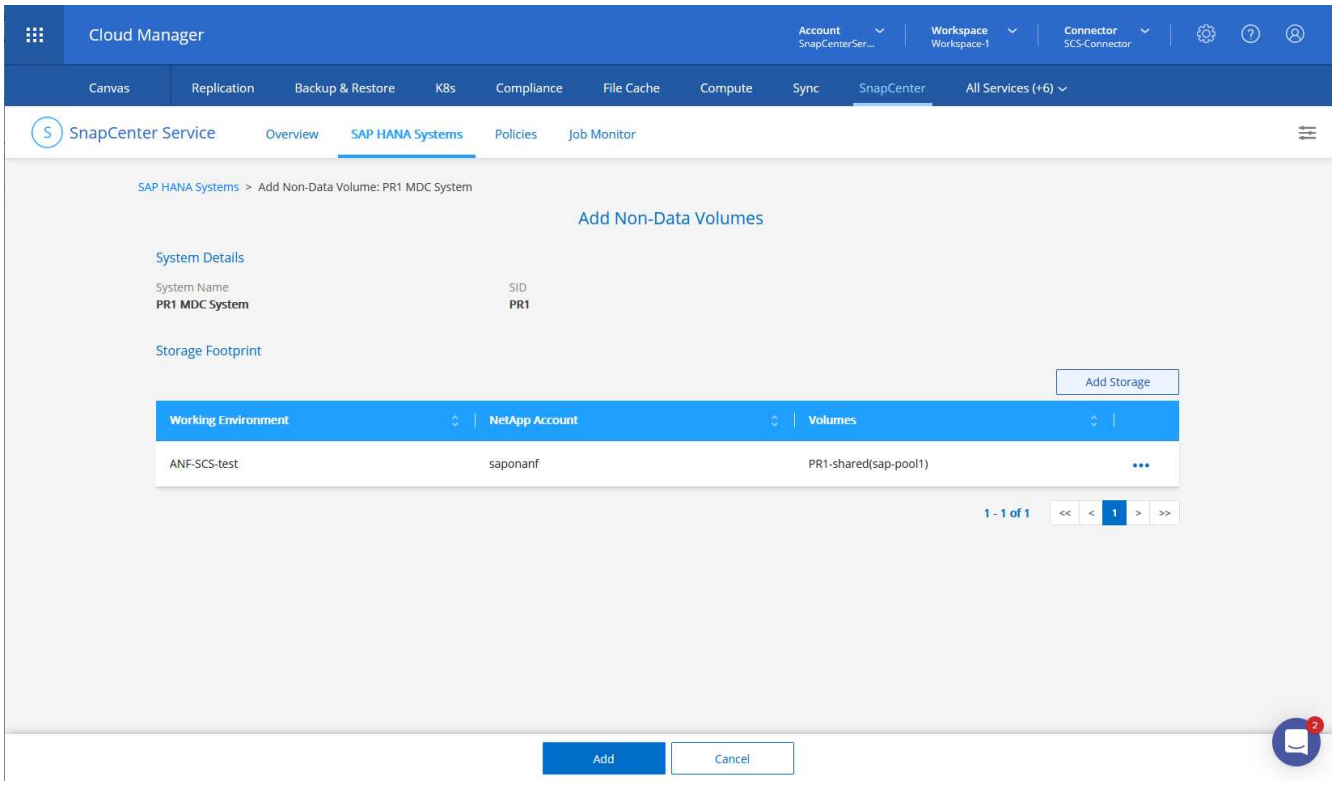


3. 选择 HANA 共享卷，然后单击添加存储。

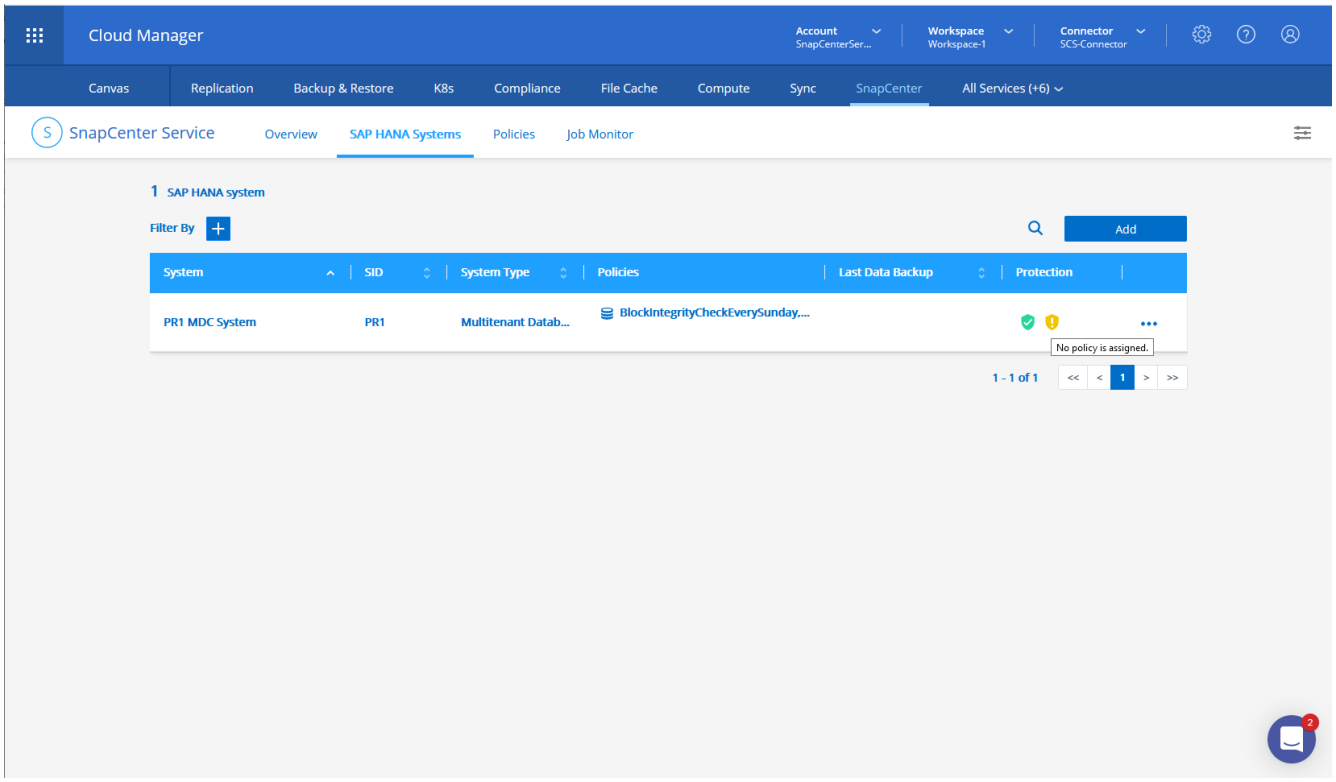




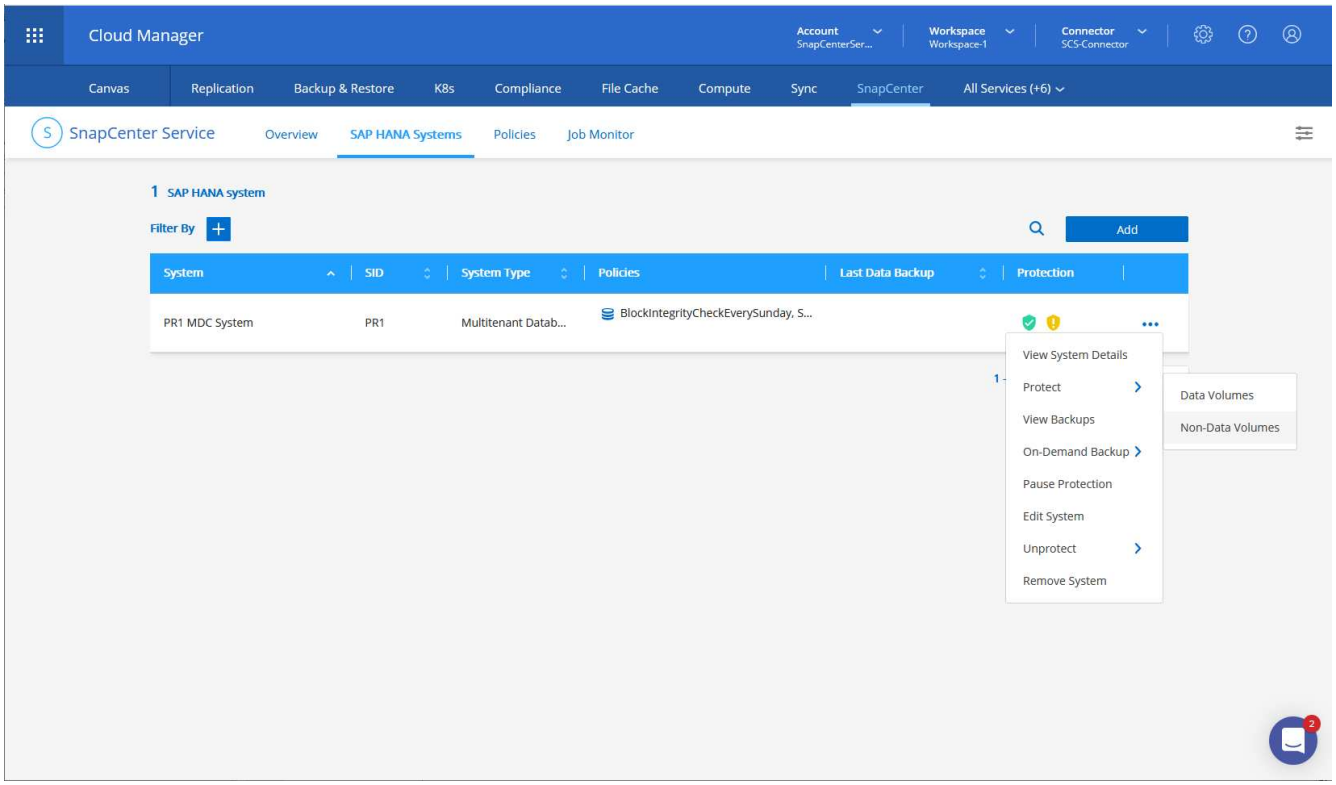
4. 要添加非数据卷，请单击添加。



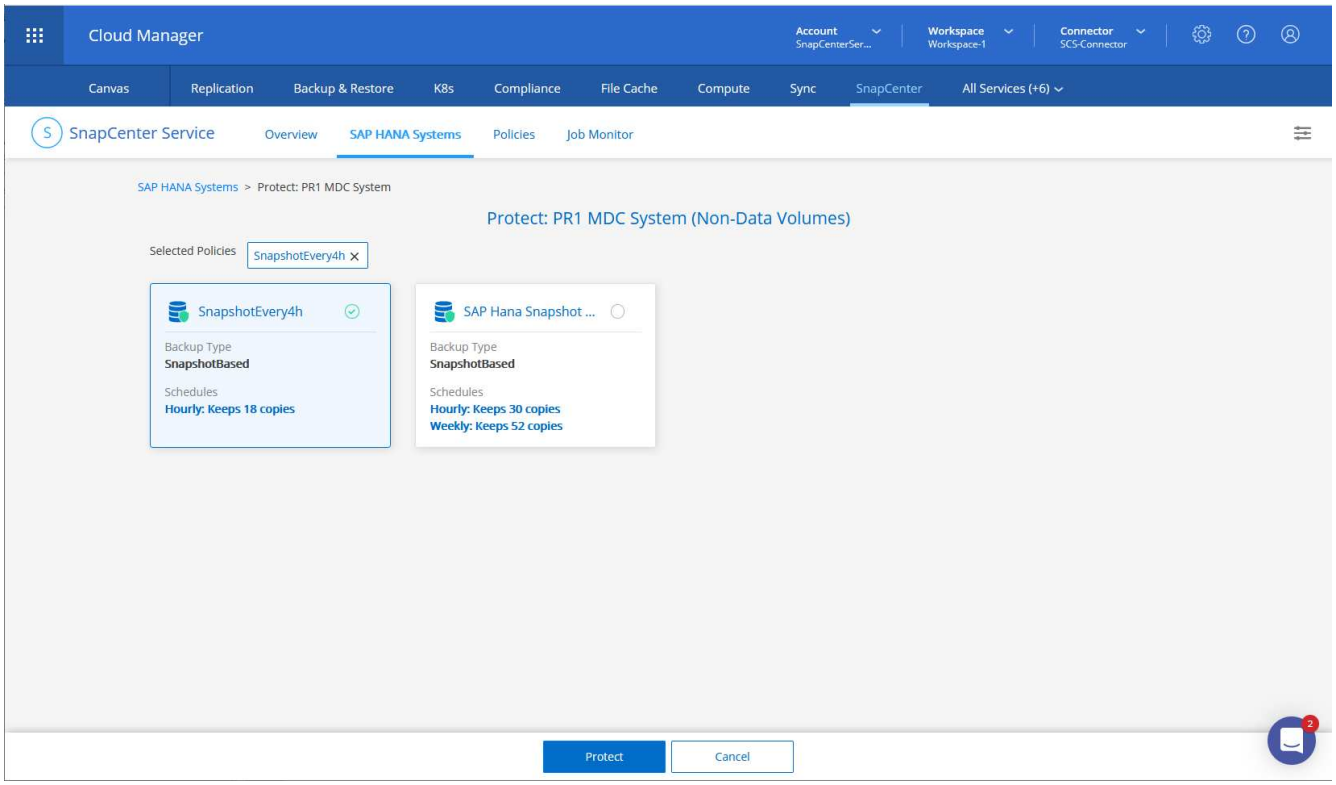
现在， SAP HANA 系统概述会在保护列中显示第二个图标，表示已向 HANA 系统添加非数据卷。



5. 在右侧的上下文菜单中，选择保护 > 非数据卷。



6. 为非数据卷分配策略。在以下示例中，将 `SnapshotEvery4h` 策略分配给 HANA 共享卷。



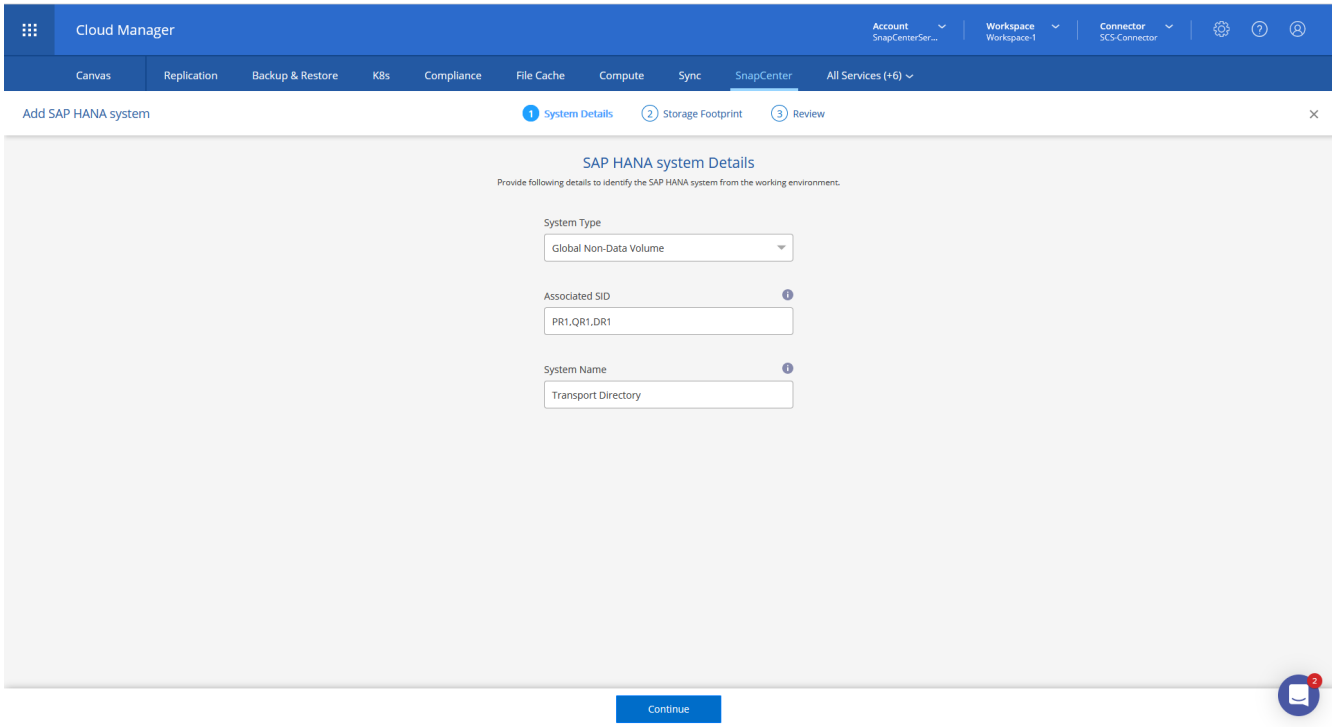
"接下来：全局非数据卷的备份配置。"

全局非数据卷的备份配置

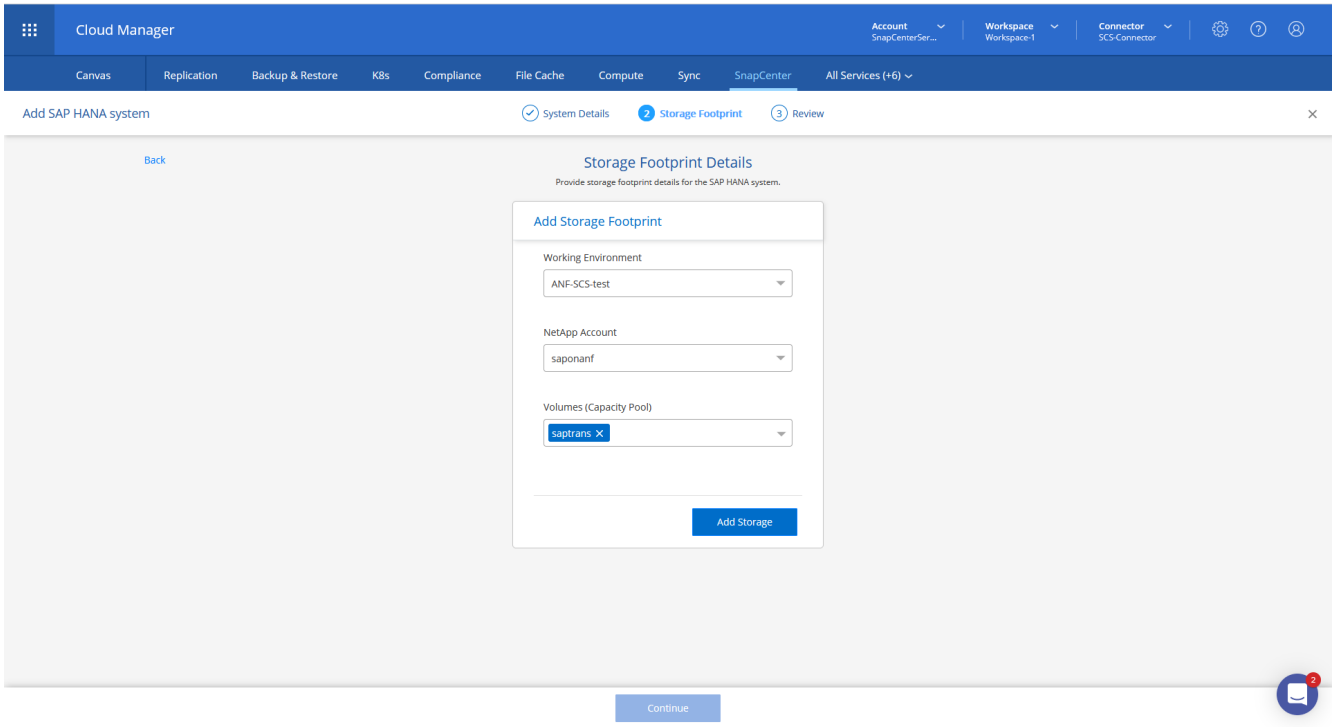
"先前版本： SAP HANA 非数据卷的备份配置。"

要设置全局非数据卷的备份配置，请执行以下步骤：

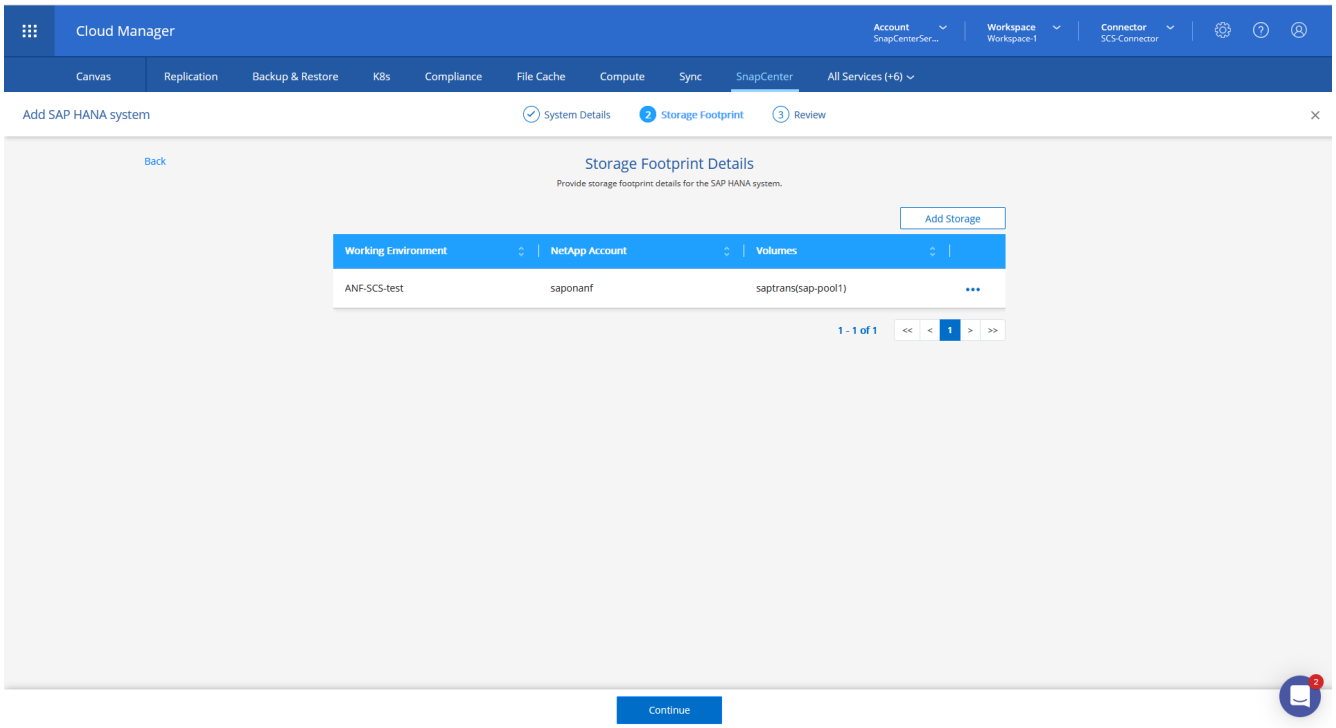
1. 转到 SAP HANA Systems ，然后单击添加。
2. 在 System Details 屏幕中，选择系统类型 Global Non-Data Volume 。您可以提供与全局卷关联的 SID 列表，以逗号分隔。输入您选择的系统名称，然后单击 Continue 。



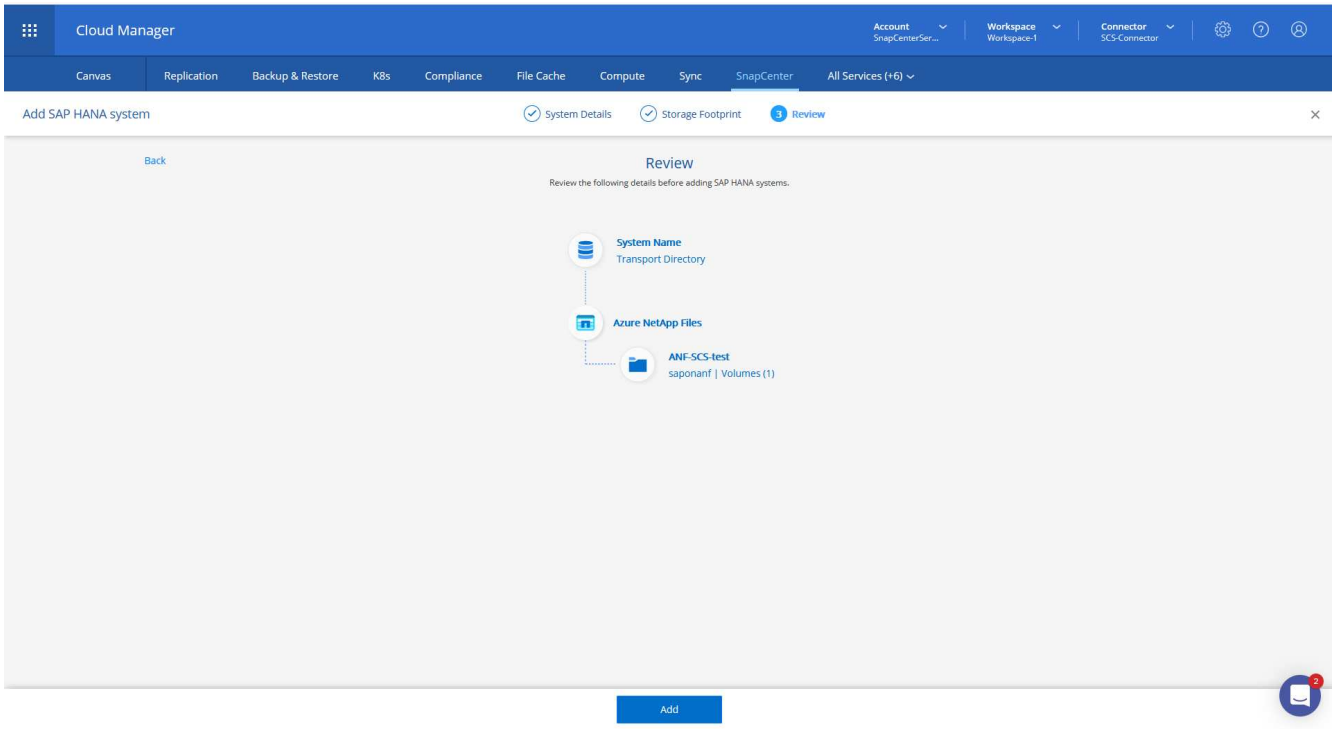
3. 选择卷并单击 Continue 。



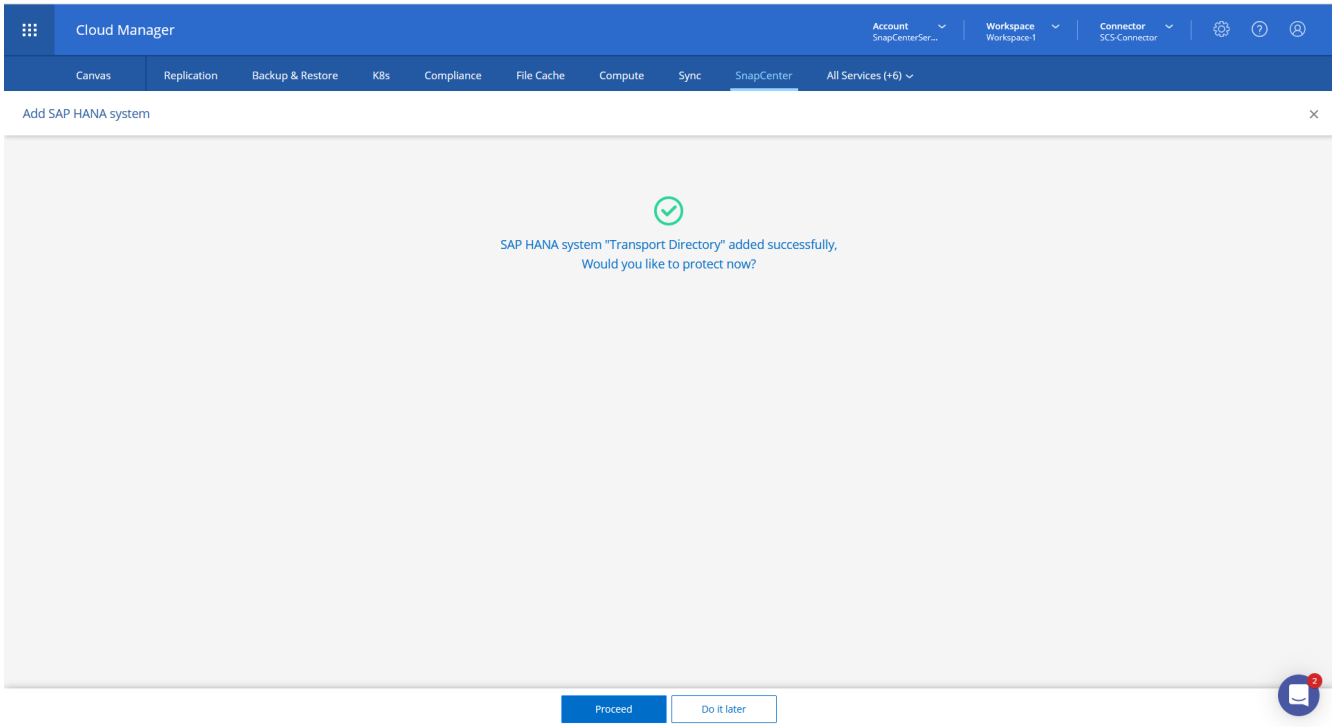
4. 单击 Continue （继续）。



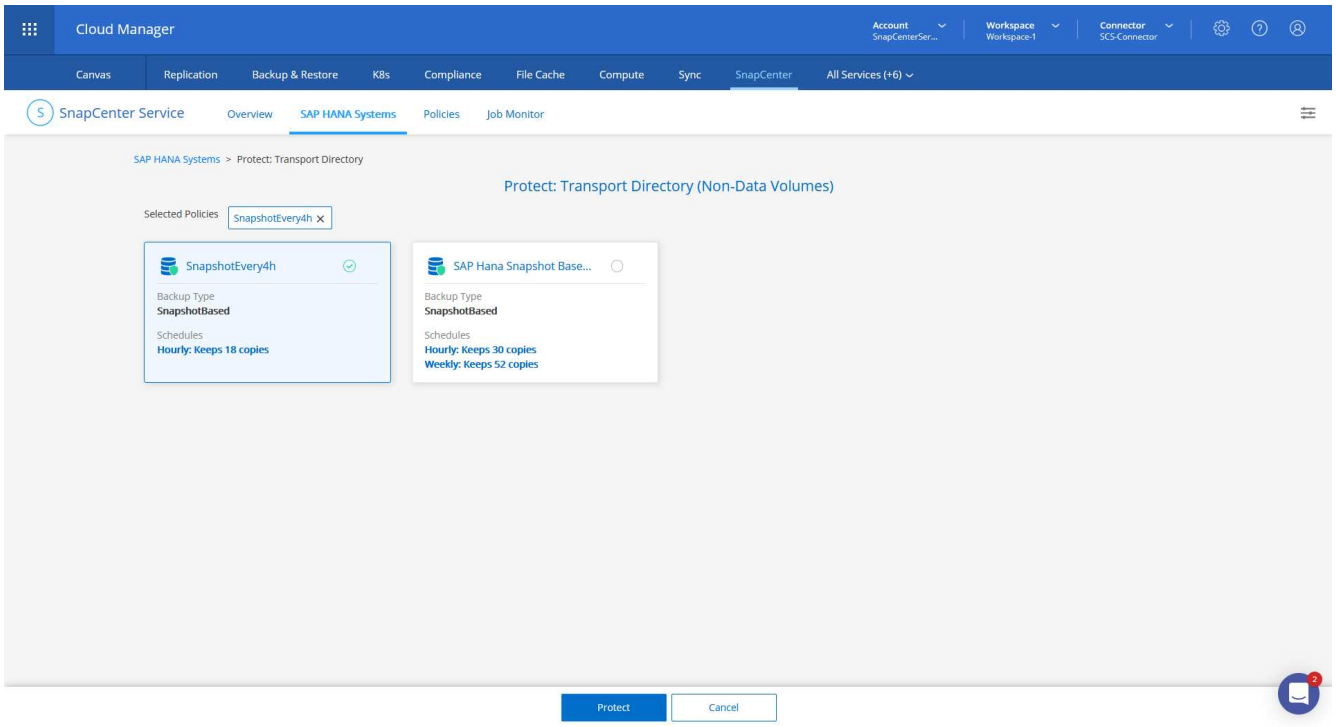
5. 单击添加。



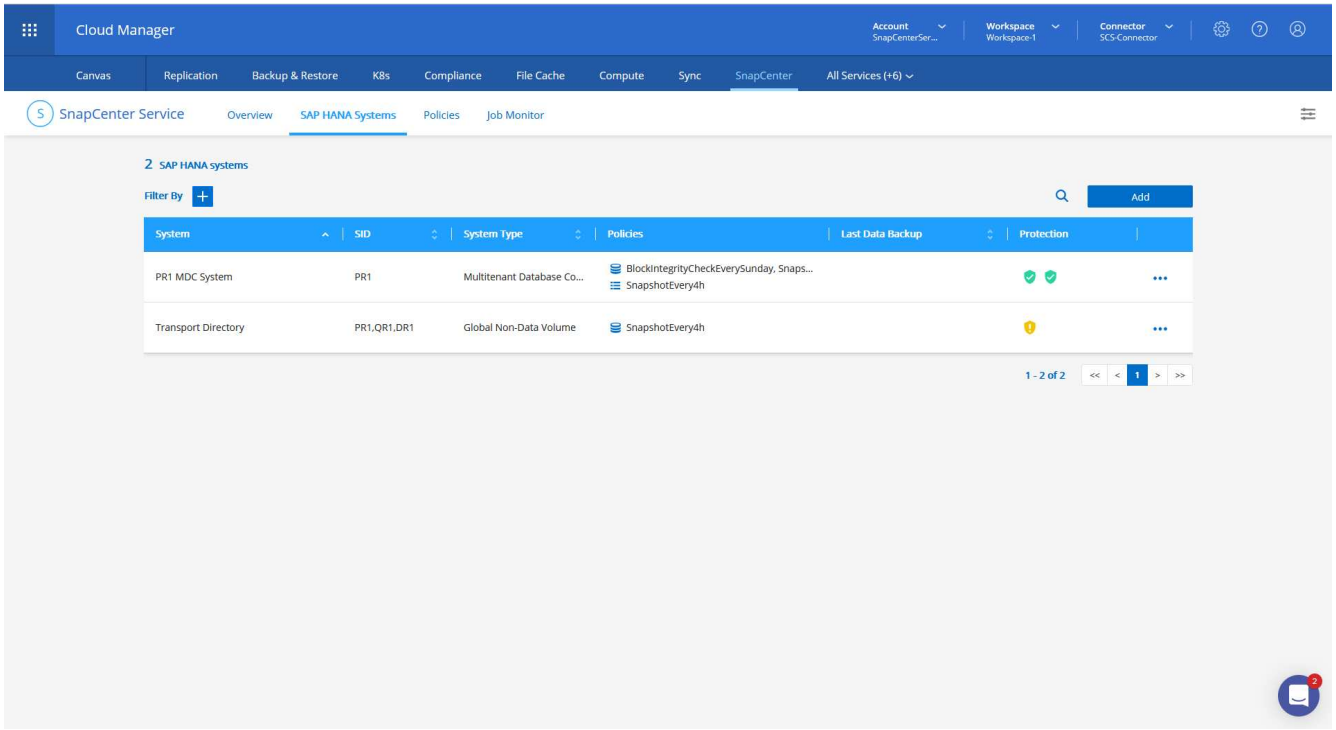
6. 要配置保护，请单击继续。



7. 选择策略并单击保护。



8. 现在，传输目录将作为全局非数据卷显示在 HANA 系统列表中。



"接下来： SAP HANA 数据库 Snapshot 备份。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.